

## entidade.h

```
#ifndef ENTIDADE_H
#define ENTIDADE_H

#include <stdbool.h>
#include "raylib.h"

typedef enum {
    ENTIDADE_JOGADOR,
    ENTIDADE_INIMIGO,
    ENTIDADE_ITEM
} TipoEntidade;

typedef union {
    int dano;
    int valor;
} ExtraEntidade;

typedef struct {
    TipoEntidade tipo;
    Vector2 pos;
    float raio;
    int vida;
    Color cor;
    ExtraEntidade extra;
} Entidade;

Entidade *entidadeCriar(TipoEntidade tipo, Vector2 pos);
bool entidadeColidiu(Entidade *a, Entidade *b);
void entidadeDesenhar(Entidade *e);
void entidadeAplicarDano(Entidade *e, int dano);
bool entidadeEstaViva(Entidade *e);

#endif
```

## entidade.c

```
#include <stdlib.h>
#include "entidade.h"

Entidade *entidadeCriar(TipoEntidade tipo, Vector2 pos) {
    Entidade *e = malloc(sizeof(Entidade));
    if (e == NULL) return NULL;

    e->tipo = tipo;
    e->pos = pos;
    e->raio = 18.0f;
    e->vida = 100;
    e->cor = BLUE;
    e->extra.dano = 10;

    if (tipo == ENTIDADE_JOGADOR) {
        e->cor = BLUE;
        e->raio = 20.0f;
    } else if (tipo == ENTIDADE_INIMIGO) {
        e->cor = RED;
        e->raio = 18.0f;
        e->vida = 30;
        e->extra.dano = 10;
    } else {
        e->cor = GOLD;
        e->raio = 12.0f;
        e->vida = 1;
        e->extra.valor = 10;
    }

    return e;
}

bool entidadeColidiu(Entidade *a, Entidade *b) {
    if (a == NULL || b == NULL) return false;
    float dx = a->pos.x - b->pos.x;
    float dy = a->pos.y - b->pos.y;
    float somaRaios = a->raio + b->raio;
    return dx * dx + dy * dy <= somaRaios * somaRaios;
}

void entidadeDesenhar(Entidade *e) {
    if (e == NULL) return;
    DrawCircleV(e->pos, e->raio, e->cor);
}

void entidadeAplicarDano(Entidade *e, int dano) {
    if (e == NULL) return;
    e->vida -= dano;
    if (e->vida < 0) e->vida = 0;
}

bool entidadeEstaViva(Entidade *e) {
    return e != NULL && e->vida > 0;
}
```

## atividade8.c

```
#include <stdlib.h>
#include "entidade.h"

#define MAX_ENTIDADES 100

static Entidade *vetorEntidades[MAX_ENTIDADES];
static int quantidade = 0;

static bool adicionarEntidade(Entidade *e) {
    if (e == NULL || quantidade >= MAX_ENTIDADES) return false;
    vetorEntidades[quantidade++] = e;
    return true;
}

static void removerEntidade(int indice) {
    free(vetorEntidades[indice]);
    for (int i = indice; i < quantidade - 1; i++)
        vetorEntidades[i] = vetorEntidades[i + 1];
    quantidade--;
}

int main(void) {
    InitWindow(800, 450, "Atividade 8");
    SetTargetFPS(60);

    Entidade *jogador = entidadeCriar(
        ENTIDADE_JOGADOR, (Vector2){100, 225});
    Entidade *inimigo = entidadeCriar(
        ENTIDADE_INIMIGO, (Vector2){400, 225});

    adicionarEntidade(jogador);
    adicionarEntidade(inimigo);

    while (!WindowShouldClose()) {
        if (IsKeyDown(KEY_RIGHT)) jogador->pos.x += 3;
        if (IsKeyDown(KEY_LEFT)) jogador->pos.x -= 3;
        if (IsKeyDown(KEY_UP)) jogador->pos.y -= 3;
        if (IsKeyDown(KEY_DOWN)) jogador->pos.y += 3;

        if (IsKeyPressed(KEY_SPACE) &&
            entidadeColidiu(jogador, inimigo)) {
            entidadeAplicarDano(inimigo, 10);
        }

        for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
            if (vetorEntidades[i]->tipo == ENTIDADE_INIMIGO &&
                !entidadeEstaViva(vetorEntidades[i])) {
                removerEntidade(i);
                i--;
            }
        }

        BeginDrawing();
        ClearBackground(RAYWHITE);
        for (int i = 0; i < quantidade; i++)
            entidadeDesenhar(vetorEntidades[i]);
        DrawText("Setas: mover | ESPACO: causar dano ao inimigo",
            15, 15, 18, DARKGRAY);
        DrawText(TextFormat("Vida do jogador: %d", jogador->vida),
            15, 40, 18, BLUE);
        EndDrawing();
    }

    for (int i = 0; i < quantidade; i++)
        free(vetorEntidades[i]);

    CloseWindow();
    return 0;
}
```

## atividade8b.c

```
#include <stdlib.h>
#include "entidade.h"

int main(void) {
    InitWindow(800, 450, "Atividade 8B");
    SetTargetFPS(60);

    Entidade *entidades[3] = {
        entidadeCriar(ENTIDADE_JOGADOR, (Vector2){150, 225}),
        entidadeCriar(ENTIDADE_INIMIGO, (Vector2){400, 225}),
        entidadeCriar(ENTIDADE_ITEM, (Vector2){650, 225})
    };

    while (!WindowShouldClose()) {
        BeginDrawing();
        ClearBackground(RAYWHITE);
        for (int i = 0; i < 3; i++)
            entidadeDesenhar(entidades[i]);
        DrawText("Jogador      Inimigo      Item",
            310, 300, 20, DARKGRAY);
        EndDrawing();
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        free(entidades[i]);

    CloseWindow();
    return 0;
}
```

## Compilação

```
gcc atividade8.c entidade.c -o atividade8 -lraylib -lm -lpthread -ldl -lrt -lX11
```

```
gcc atividade8b.c entidade.c -o atividade8b -lraylib -lm -lpthread -ldl -lrt -lX11
```